Übungsblatt 1

Warum Mathematik in Lean?

Skript: Einleitung, Kapitel 1 und 2

Dieses Blatt bleibt beim Papier. Es übt den Kern der ersten Vorlesung: das Diagonalargument hinter Russell und Cantor, Herleitungen im Hilbert-Kalkül und im natürlichen Schließen, das Rechnen im λ-Kalkül, den Unterschied zwischen klassischem und intuitionistischem Schließen und die ersten Kategorien. Lean kommt ab Blatt 2 dazu.

Teil A: Auf Papier

Aufgabe A1 (Russell, Cantor und der Barbier)

Russells Paradoxon und der Satz von Cantor haben denselben Kern; diese Aufgabe schält ihn heraus. Sei X eine Menge und $R \subseteq X \times X$ eine Relation auf X; man schreibt $R(x, y)$ für $(x, y) \in R$.

(a) Zeigen Sie: Es gibt kein $r \in X$ mit

$$R(x, r) \iff \neg R(x, x) \qquad \text{für alle } x \in X.$$

Mit welcher Menge X und welcher Relation R ist das der Barbier aus der Vorlesung?

(b) Sei A eine Menge und $f\colon A \to \mathcal{P}(A)$ eine Abbildung. Folgern Sie aus (a) mit passend gewähltem X und R, dass $D := \{\, a \in A \mid a \notin f(a) \,\}$ nicht im Bild von f liegt.

(c) Folgern Sie die zweite Hälfte von Cantors Satz: Es gibt keine injektive Abbildung $h\colon \mathcal{P}(A) \to A$. Braucht Ihr Beweis das Auswahlaxiom?

Hinweis: Machen Sie aus h eine surjektive Abbildung $A \to \mathcal{P}(A)$.

(d) Zeigen Sie, ohne die Fundierung zu benutzen: Für jede Menge A ist $D_A := \{\, x \in A \mid x \notin x \,\}$ eine Teilmenge von A, aber kein Element von A. Folgern Sie, dass es keine Menge aller Mengen gibt.

(e) Benutzt Ihr Beweis von (a) das tertium non datur, etwa als Fallunterscheidung „$R(r, r)$ oder $\neg R(r, r)$“? Falls ja: Geben Sie einen Beweis ohne diese Fallunterscheidung an.

Aufgabe A2 (Ein Satz, zwei Kalküle)

Seien φ, ψ, χ Formeln und $\Sigma := \{\varphi \to \psi,\ \psi \to \chi\}$. Herzuleiten ist der *Kettenschluss*

$$(\varphi \to \psi) \to \big((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)\big). \tag{$*$}$$

Zur Erinnerung das Deduktionstheorem für den Hilbert-Kalkül: Für eine Formelmenge Γ und Formeln α, β folgt aus $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$, dass $\Gamma \vdash \alpha \to \beta$.

(a) *Hilbert-Kalkül.* Geben Sie ohne das Deduktionstheorem eine Ableitung von $\varphi \to \chi$ aus Σ an. Schreiben Sie zu jedem Glied dazu, ob es eine Annahme aus Σ ist (Hyp), eine Instanz von (K) oder (S) – mit der Einsetzung für α, β, γ – oder aus welchen früheren Gliedern es per modus ponens entsteht.

Hinweis: Rückwärts arbeiten wie in der Vorlesung bei $\varphi \to \varphi$: Die rechte Hälfte von (S) ist $(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma)$ – mit welcher Einsetzung endet sie auf das Ziel $\varphi \to \chi$? Sieben Glieder genügen.

(b) Folgern Sie mit dem Deduktionstheorem, dass $(*)$ ein Satz des Hilbert-Kalküls ist.

(c) *Natürliches Schließen.* Leiten Sie $(*)$ als Baum her; dazu genügen $\to$I und $\to$E. Markieren Sie, wo welche Annahme entlassen wird.

(d) *Vergleich.* Leiten Sie im Hilbert-Kalkül χ aus $\Sigma \cup \{\varphi\}$ her, ohne ein einziges Axiom, und gewinnen Sie daraus $(*)$ ein zweites Mal, nur mit dem Deduktionstheorem (die letzten beiden Anwendungen kennen Sie aus (b)). Welche Schritte entsprechen welchen Schritten des Baums aus (c)?

Aufgabe A3 (Rechnen im λ-Kalkül)

Bezeichnungen wie in der Vorlesung:

$$\bar{n} := \lambda f.\, \lambda x.\, \underbrace{f\,(f\,(\cdots(f}_{n\text{-mal}}\,x)\cdots)), \qquad \text{plus} := \lambda m.\, \lambda n.\, \lambda f.\, \lambda x.\, m\, f\, (n\, f\, x),$$

$$\text{wahr} := \lambda x.\, \lambda y.\, x, \qquad \text{falsch} := \lambda x.\, \lambda y.\, y, \qquad \Omega := (\lambda x.\, x\, x)\, (\lambda x.\, x\, x),$$

dazu $K := \lambda x.\, \lambda y.\, x$ (derselbe Term wie wahr) und $S := \lambda x.\, \lambda y.\, \lambda z.\, x\, z\, (y\, z)$. Anwendung ist linksassoziativ: $M\, N\, P$ steht für $(M\, N)\, P$. Ein λ reicht so weit nach rechts wie möglich: $\lambda x.\, M\, N$ steht für $\lambda x.\, (M\, N)$. Ein Teilterm der Form $(\lambda x.\, M)\, N$ heißt *Redex*; ein β-Schritt ersetzt einen Redex irgendwo im Term durch $M[N/x]$. $M \rightsquigarrow^* N$ heißt, dass N aus M durch endlich viele β-Schritte entsteht (auch keinen). Eine *Normalform* ist ein Term ohne Redex.

(a) Rechnen Sie plus $\bar{1}\ \bar{1} \rightsquigarrow^* \bar{2}$ Schritt für Schritt nach. Geben Sie bei jedem Schritt den Redex an.

Hinweis: Benennen Sie gebundene Variablen um (α-Umbenennung), damit nichts durcheinandergerät, etwa $\bar{1} = \lambda g.\, \lambda y.\, g\, y$.

(b) Zeigen Sie $S\, K\, K \rightsquigarrow^* \lambda z.\, z$; insbesondere gilt $S\, K\, K\, M \rightsquigarrow^* M$ für jeden Term M. Die Herleitung von $\varphi \to \varphi$ im Hilbert-Kalkül aus der Vorlesung hat fünf Glieder. Ordnen Sie jedem Glied einen Teilterm von $S\, K\, K = (S\, K)\, K$ zu. Welcher Operation auf Termen entspricht der modus ponens?

(c) Zeigen Sie, dass Ω genau einen Redex hat und in einem Schritt zu sich selbst reduziert. Bestimmen Sie für falsch Ω und für wahr Ω jeweils alle Terme, die durch β-Schritte erreichbar sind. Welcher der beiden Terme hat eine Normalform? Hat er auch eine Reduktionsfolge, die nie endet – und widerspricht das dem Satz von Church–Rosser?

Aufgabe A4 (Klassisch oder intuitionistisch)

Im natürlichen Schließen gelten die Regeln aus der Vorlesung (Skript, Abschnitt 2.4):

$$\frac{\begin{array}{c}[\varphi]^n\\ \vdots\\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\ (\to\text{I},\ n) \qquad \frac{\varphi \to \psi \qquad \varphi}{\psi}\ (\to\text{E}) \qquad \frac{\varphi \qquad \psi}{\varphi \wedge \psi}\ (\wedge\text{I})$$

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}\ (\wedge\text{E}) \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}\ (\wedge\text{E}) \qquad \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi}\ (\vee\text{I}) \qquad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi}\ (\vee\text{I})$$

$$\frac{\varphi \vee \psi \qquad \begin{array}{c}[\varphi]^n\\ \vdots\\ \chi\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\psi]^n\\ \vdots\\ \chi\end{array}}{\chi}\ (\vee\text{E},\ n) \qquad \frac{\bot}{\varphi}\ (\bot\text{E})$$

$\to$I und $\vee$E *entlassen* Annahmen: Die Blätter mit der Nummer n sind danach geschlossen. $\vee$E ist die Fallunterscheidung: Folgt χ sowohl unter der Annahme φ als auch unter der Annahme ψ, so folgt χ aus $\varphi \vee \psi$. $\bot$ ist der Widerspruch (das Falsum); aus ihm schließt $\bot$E auf jede Formel. $\neg\varphi$ steht für $\varphi \to \bot$. Ohne Zusatzaxiom ergeben diese Regeln die intuitionistische Logik. Dass $\varphi \vee \neg\varphi$ dort nicht für jede Formel φ herleitbar ist (etwa nicht für eine Aussagevariable), dürfen Sie benutzen.

(a) Leiten Sie $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ als Baum her. (Der Beweis steht in Worten im Skript, Abschnitt 2.5.)

Hinweis: Die Annahme $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ wird zweimal gebraucht; beide Blätter bekommen dieselbe Nummer.

(b) Nehmen Sie nun das tertium non datur hinzu: Jede Formel der Gestalt $\chi \vee \neg\chi$ darf als Blatt stehen, ohne als Annahme zu zählen (Gentzens *Grundformeln*). Leiten Sie damit $\neg\neg\varphi \to \varphi$ her.

(c) Zeigen Sie: Wäre $\neg\neg\chi \to \chi$ für jede Formel χ ohne Grundformeln herleitbar, so auch $\varphi \vee \neg\varphi$ für jede Formel φ. Warum lässt sich $\neg\neg\varphi \to \varphi$ also nicht für jede Formel φ ohne Grundformeln herleiten?

(d) Zeigen Sie: Mindestens eine der Zahlen $\pi + e$ und $\pi - e$ ist irrational. Benutzen Sie, dass π irrational ist. Ist Ihr Beweis konstruktiv? Was zeigt er, wenn man nur intuitionistisch schließt, und welcher Schritt ist klassisch?

Aufgabe A5 (Monoide und Ordnungen als Kategorien)

Ein *Monoid* $(M, \cdot, e)$ ist eine Menge M mit einer assoziativen Verknüpfung $\cdot$ und einem neutralen Element e. Ein *Monoidhomomorphismus* $h\colon (M, \cdot, e) \to (N, \star, e')$ ist eine Abbildung $h\colon M \to N$ mit $h(e) = e'$ und $h(a \cdot b) = h(a) \star h(b)$ für alle $a, b \in M$.

(a) Sei $\mathcal{C}_M$ die Kategorie mit einem einzigen Objekt $*$, $\mathrm{Hom}(*, *) := M$, $g \circ f := g \cdot f$ und $\mathrm{id}_* := e$. Prüfen Sie (K1)–(K3). Zeigen Sie umgekehrt: Hat eine Kategorie genau ein Objekt X und ist $\mathrm{Hom}(X, X)$ eine Menge, so ist $\mathrm{Hom}(X, X)$ mit $\circ$ und id_X ein Monoid.

(b) Sei $(P, \leq)$ eine Halbordnung. Die Kategorie $\mathcal{C}_P$ hat als Objekte die Elemente von P und von x nach y genau einen Pfeil, falls $x \leq y$, sonst keinen. Wie sind id_x und $g \circ f$ zu erklären? Prüfen Sie (K1)–(K3). Welche Eigenschaften einer Halbordnung brauchen Sie dafür, welche nicht?

(c) Zeigen Sie: Die Funktoren $\mathcal{C}_M \to \mathcal{C}_N$ entsprechen genau den Monoidhomomorphismen $M \to N$, und für Halbordnungen P, Q entsprechen die Funktoren $\mathcal{C}_P \to \mathcal{C}_Q$ genau den monotonen Abbildungen $f\colon P \to Q$ (aus $x \leq y$ folgt $f(x) \leq f(y)$).

(d) Welche der Abbildungen $n \mapsto 2^n$, $n \mapsto n + 1$ und $n \mapsto 0$ liefern Funktoren $\mathcal{C}_{(\mathbb{N},+,0)} \to \mathcal{C}_{(\mathbb{N},\cdot,1)}$? Begründen Sie jeweils. (Benutzen Sie (c) oder prüfen Sie die Funktorgesetze direkt.)